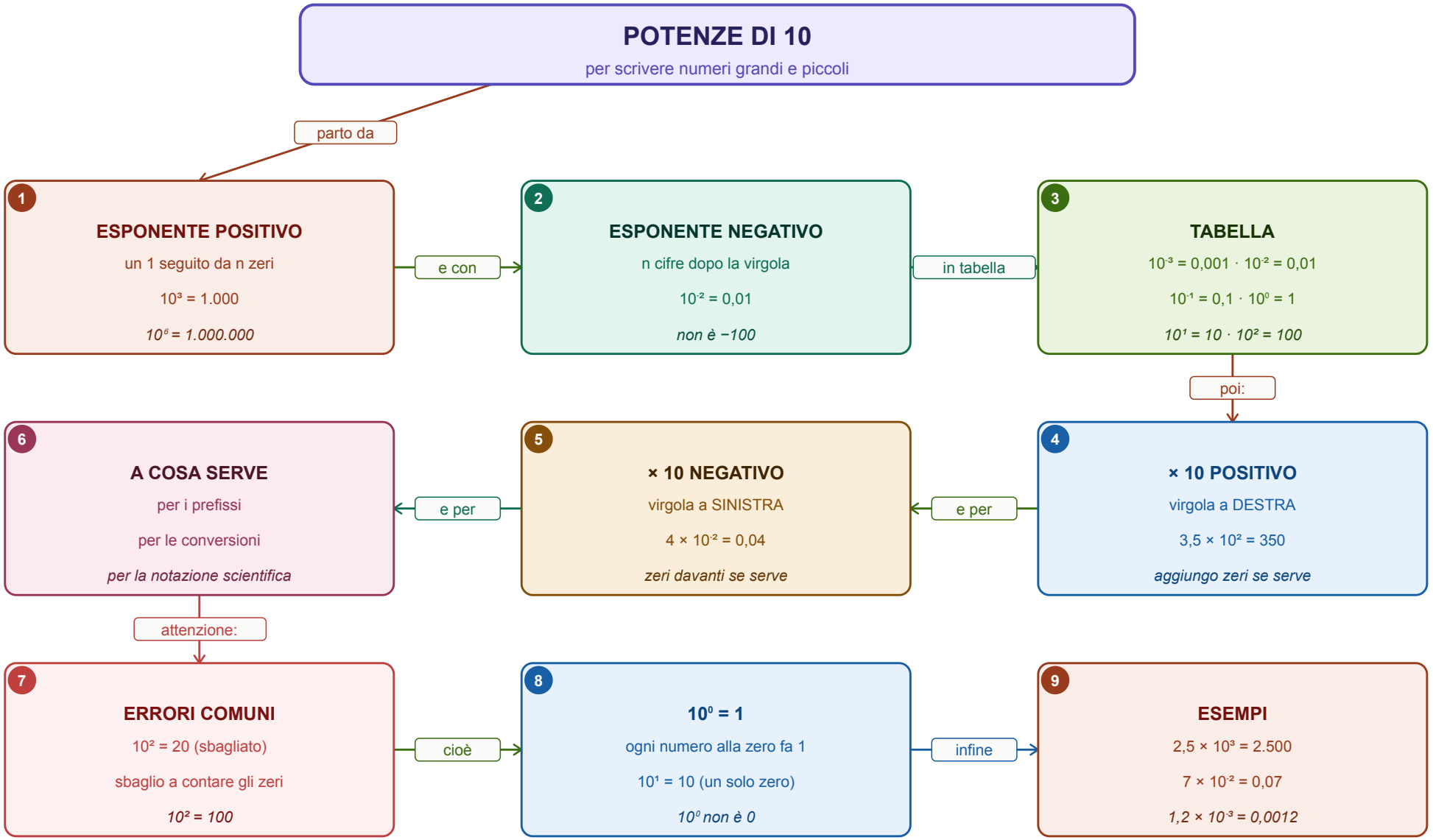
Mappa concettuale · Potenze di 10



Connessioni chiave

→ Esponente positivo (1) e negativo (2): la virgola va in direzioni opposte.
→ Moltiplicare per 10 positivo (4) ingrandisce, per 10 negativo (5) rimpicciolisce.
→ Le potenze di 10 (6) tornano nei prefissi e nella notazione scientifica.

Mappa concettuale · Grandezze fisiche e SI

GRANDEZZE FISICHE

proprietà che si possono misurare

parto da

1 GRANDEZZA FISICA

si può misurare

lunghezza, tempo, massa

la simpatia: no

cioè il

2 SISTEMA INTERNAZIONALE

unità uguali in tutto il mondo

4 grandezze di base

si scrive SI

coi loro

3 SIMBOLI

senza punto: m, s, kg, K

K maiuscola per il kelvin

k minuscola = chilo

si fa

4 MISURARE



confronto con un'unità

quante volte ci sta?

il metro ci sta 2 volte

tipo

5 TEMPO E LUNGHEZZA

tempo: secondo (s)

lunghezza: metro (m)

non l'ora, non il km

e la

6 MASSA ≠ PESO

per ora massa = bilancia

unità: chilogrammo (kg)

più avanti sono diversi

attenzione:

7 ERRORI COMUNI

SI della massa: il grammo?

kelvin con la k minuscola

5 senza unità di misura

cioè

8 MASSA E TEMPERATURA

massa: chilogrammo (kg)

temperatura: kelvin (K)

non il grado Celsius

infine

9 ESEMPIO: IL TAVOLO



il metro ci sta 2 volte

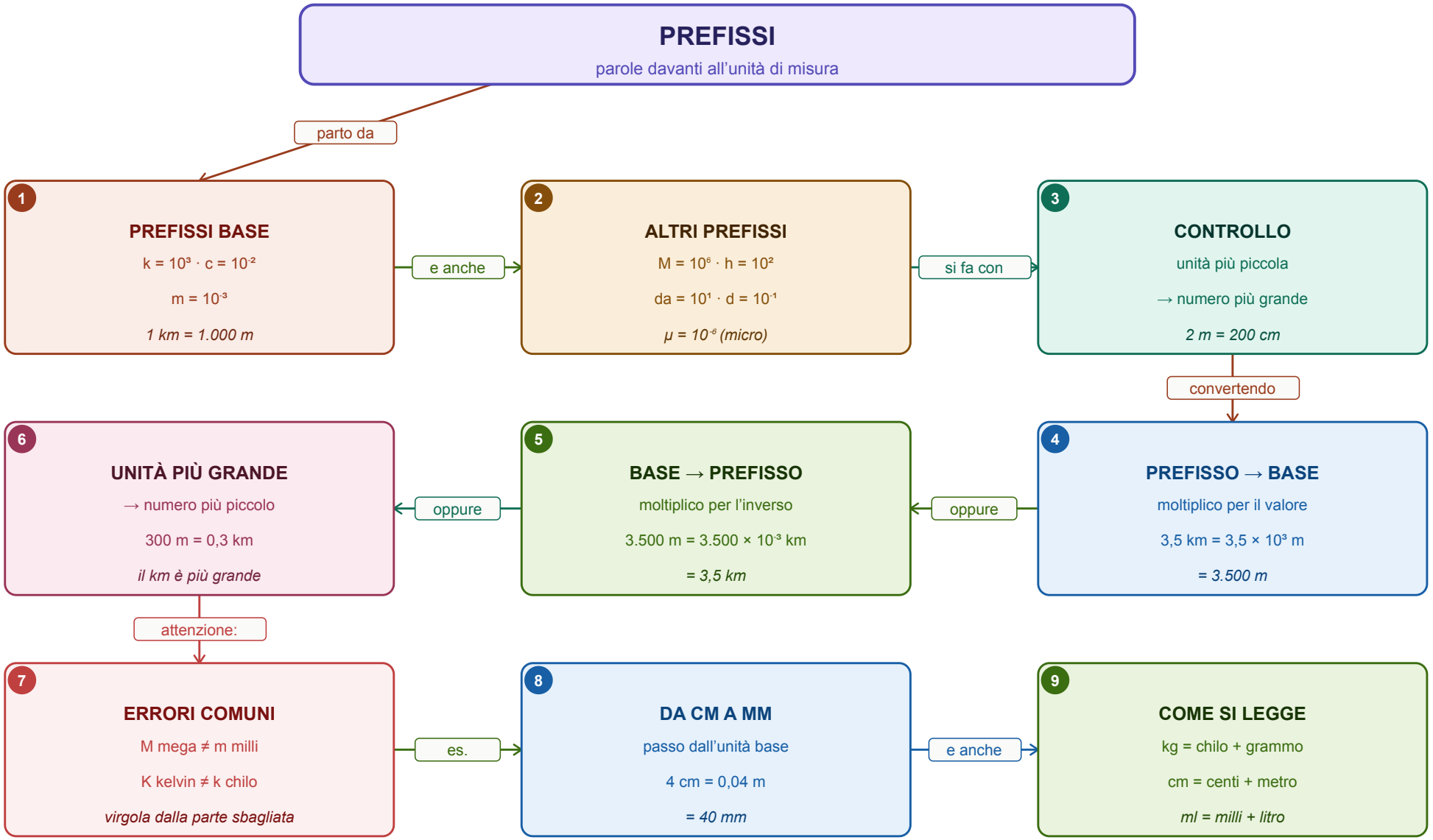
lunghezza = 2 m

numero + unità

Connessioni chiave

→ Misurare (4) vuol dire confrontare con un'unità scelta dal SI (2).
→ Ogni grandezza ha la sua unità (5, 8) e il suo simbolo (3).
→ La massa (6) si misura in kg: l'errore più comune (7) è usare il grammo.

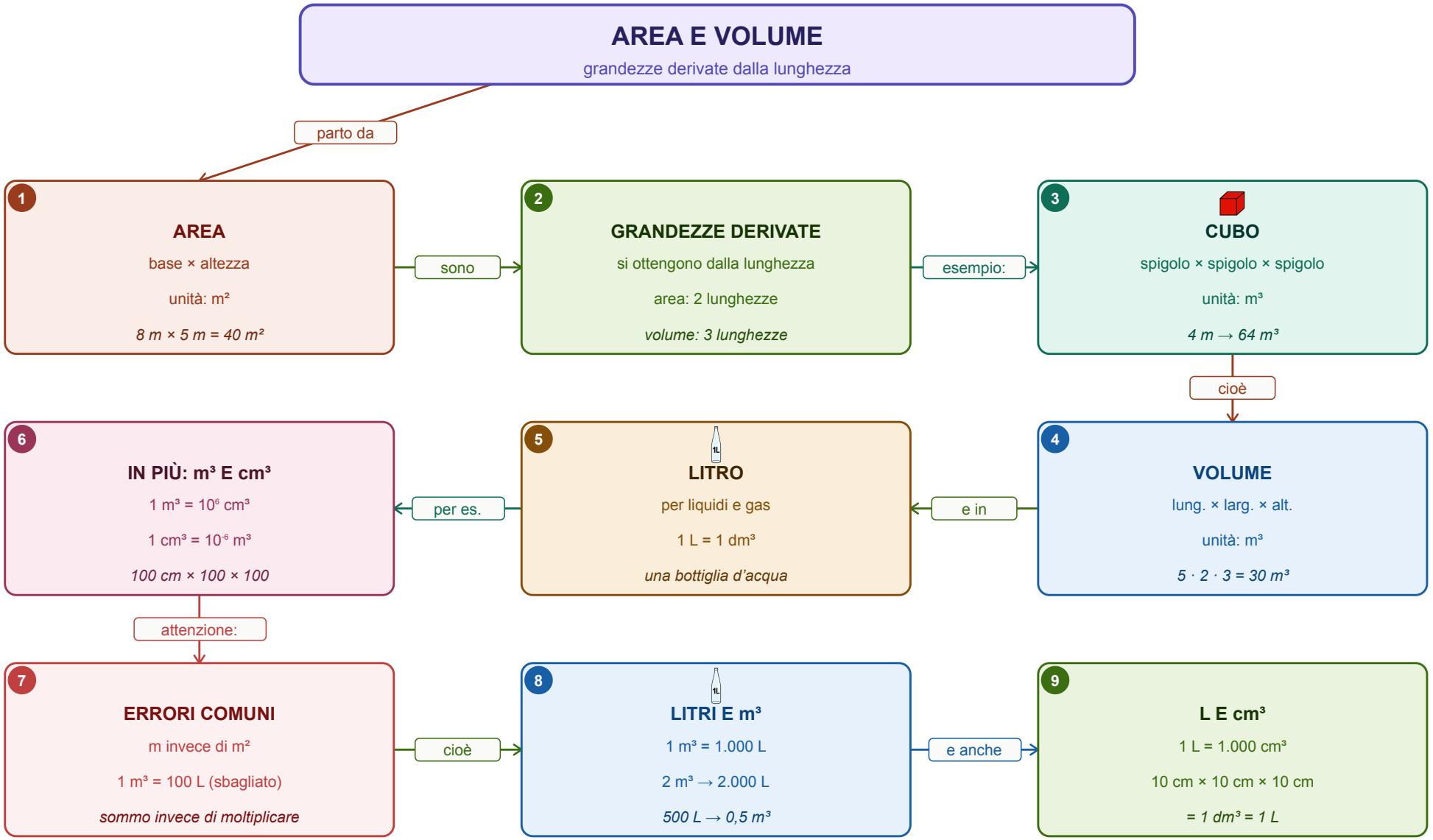
Mappa concettuale · Prefissi e conversioni



Connessioni chiave

→ Con i prefissi base (1) si fanno quasi tutti gli esercizi; gli altri sono in più.
→ Da prefisso a base si moltiplica (4); da base a prefisso si usa l'inverso (5).
→ Il controllo (3 e 6) evita l'errore più comune (7): la virgola sbagliata.

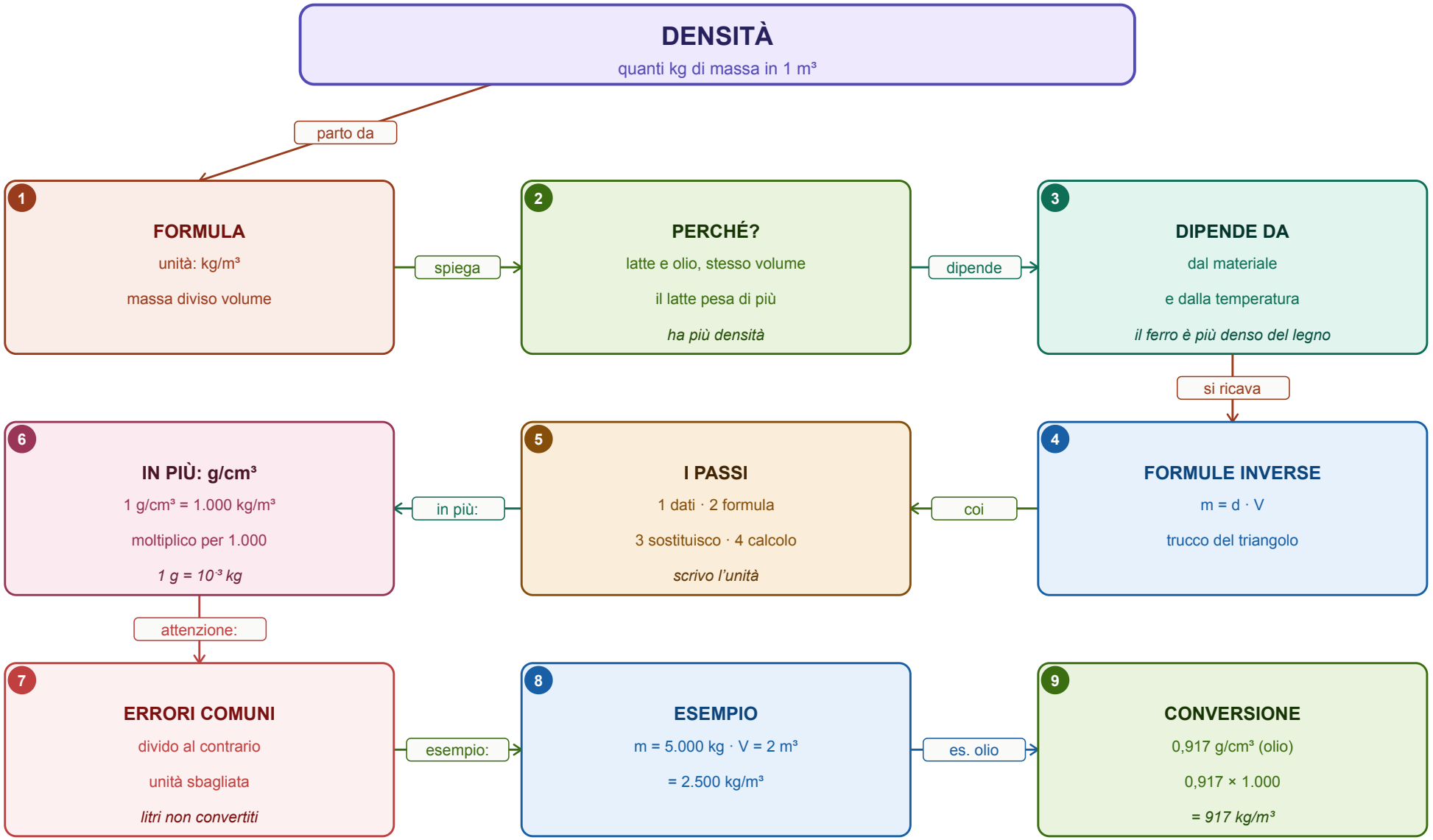
Mappa concettuale · Area, volume e litro



Connessioni chiave

→ L'area (1) ha 2 lunghezze, il volume (4) ne ha 3: per questo m² e m³.
→ Il litro (5) è un dm³: perciò 1 m³ vale 1.000 L (8).
→ L'errore più frequente (7) è dimenticare l'unità giusta o confondere 100 e 1.000.

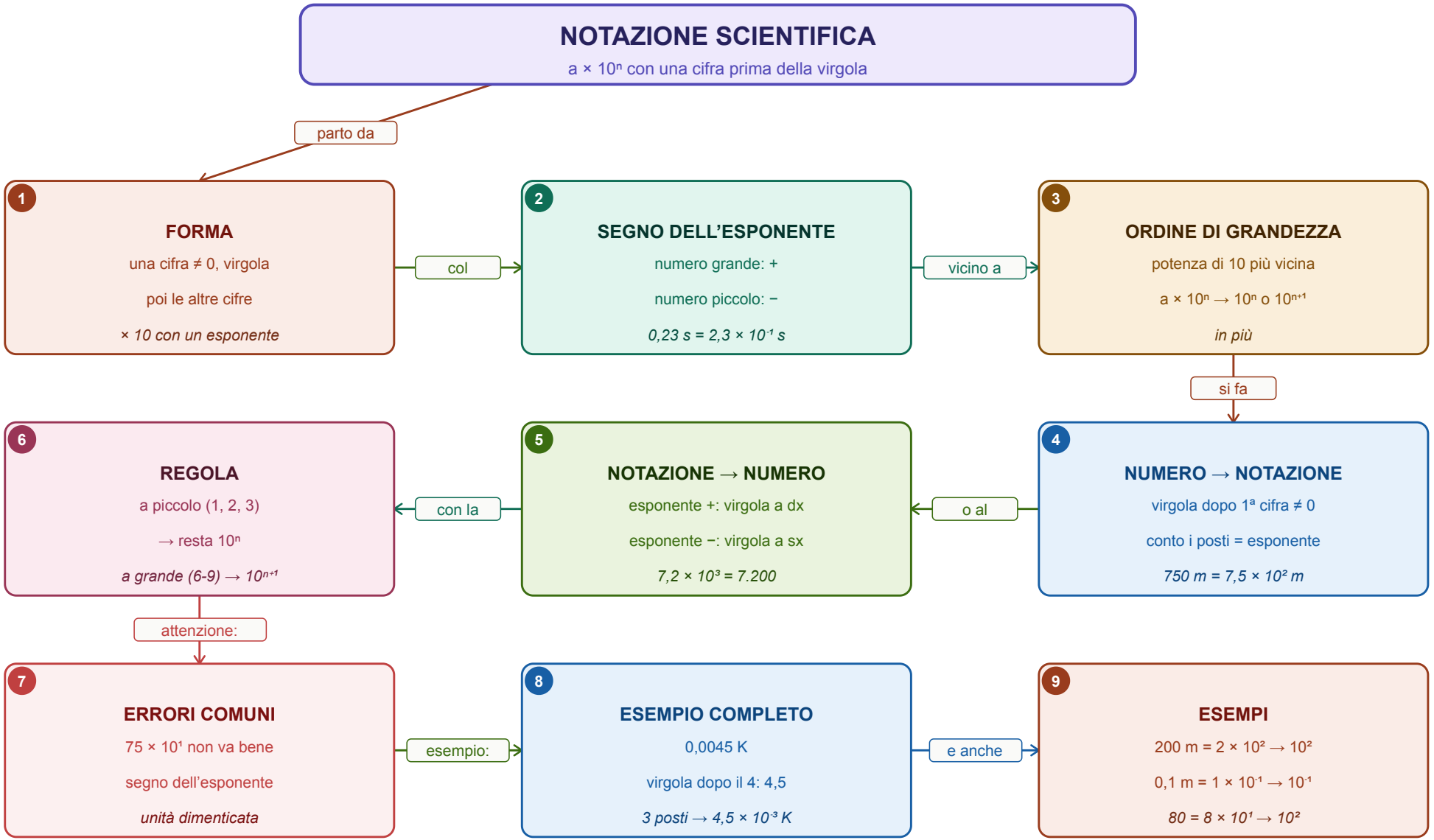
Mappa concettuale · La densità



Connessioni chiave

→ Dalla formula (1) si ricavano le inverse (4): cerco m, moltiplico; cerco V, divido.
→ Il perché (2): stesso volume ma densità diversa vuol dire massa diversa.
→ I passi (5) valgono sempre: dati, formula, sostituisco, calcolo, unità.

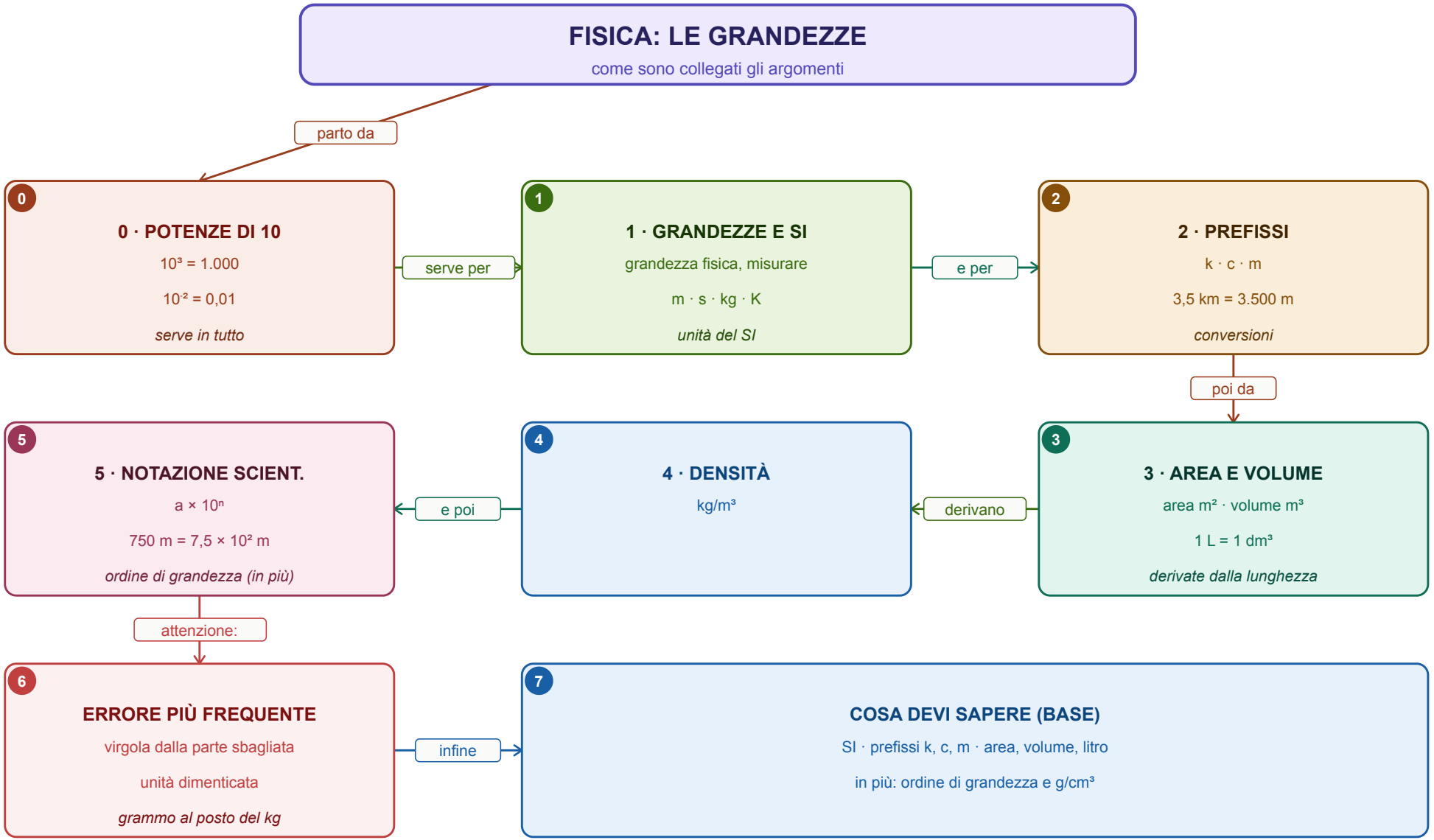
Mappa concettuale · Notazione scientifica



Connessioni chiave

→ La forma (1) ha una sola cifra prima della virgola: 7,5 e non 75.
→ Il segno dell'esponente (2) dice se il numero è grande o piccolo.
→ L'ordine di grandezza (3) parte sempre dalla notazione scientifica (4).

Mappa concettuale · Panoramica



Connessioni chiave

→ Potenze di 10 (0) servono nei prefissi (2) e nella notazione scientifica (5).
→ Dalla lunghezza (1) derivano area e volume (3) e quindi la densità (4).
→ Il livello base è nell'ultimo riquadro; il resto è in più.